

函数, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数列 $\{g_k(x)\}$, 使 $\{g_k(x)\}$ 在 E 上几乎处处收敛到 $f(x)$.

证明 由鲁金定理知, 对任给 $\delta > 0$, 存在闭集 $F \subset E$, 满足

$$m(E \setminus F) < \delta,$$

使得 $f(x)$ 在 F 上连续. 根据下述引理 2.3.12, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g(x)$, 使得在 F 上有 $f(x) = g(x)$. 于是对于任意自然数 k , 存在 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数 $g_k(x)$, 使得

$$m(E(f \neq g_k)) < 2^{-k}.$$

令

$$S = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} E(f \neq g_k),$$

易知 $m(S) = 0$. 而 $E \setminus S = \varliminf_{k \rightarrow \infty} E(f = g_k)$, 且在集合 $E \setminus S$ 上有极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = f(x)$. 因此, $g_k \rightarrow f$, a.e. $[E]$ 成立.

引理 2.3.12 设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是一个非空闭集, 函数 $f(x)$ 是 F 上的连续函数, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $g(x)$, 使得 $g|_F = f$, 且 $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |g(x)| = \sup_{x \in F} |f(x)|$.

该引理是有名的 Tietze 扩张定理的特殊情形, 其证明可参考附录二.

如果说, 定理 2.2.5 以及它的推论表明可测函数其实非常接近于简单函数, 那么鲁金定理则表明, 在一定意义上, $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数实际上很接近于连续函数. 准确地说就是下述推论.

推论 2.3.13 设 $f(x)$ 是可测集 E 上几乎处处有限的函数. 则 $f(x)$ 可测的充分必要条件是, 存在 E 上连续函数序列 $\{g_k(x)\}$, 使得 $\{g_k\}$ 几乎处处收敛到 f .